Instrução Técnica

Realizar Inspeção em Chave Tipo Pedestal (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº414/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção em Chave Tipo Pedestal (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a execução de inspeção em chave seccionadora tipo pedestal.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações visuais externas:
   - 3.1. Verificar ausência de danificações / sinais de corrosões nas chaves em pedestal (envólucro);
   - 3.2. Verificar se há sinais de danificação e / ou corrosão no envólucro externo;
   - 3.3. Verificar se há sinais de vandalismo e / ou danificação nos fechos externos;
   - 3.4. Verificar se as superfícies internas do envólucro estão limpas;
   - 3.5. Verificar se os dispositivos de aterramento das chaves estão em estado de conservação adequado;
   - 3.6. Verificar o sistema de aterramento (cabos, hastes e conexões dos mesmos).

NOTA:

1. Todos os itens verificados devem ser anotados no relatório de inspeção.

4. Verificações visuais internas:
   - 4.1. Abrir compartimento de operação das chaves (porta / tampa) e fixá-lo na posição "aberta";
   - 4.2. Abrir compartimento de conexões dos cabos (porta / tampa) e fixá-lo na posição aberta.

NOTA:

2. Algumas chaves podem considerar um único compartimento para operação das chaves e conexões dos cabos.

   - 4.3. Verificar se a pressão indicada pelo manômetro está na faixa adequada;
   - 4.4. Verificar se as condições atuais do visor são adequadas;

4.5. Verificar se os fechos estão na posição correta e em situação adequada;

4.6. Verificar se há sinais de corrosão e / ou danificações nas paredes acessíveis internas do envólucro (incluindo tampas / portas);

4.7. Verificar se as partes visíveis do envólucro e as superfícies internas do envólucro estão limpas;

4.8. Verificar o estado atual dos indicadores de defeito;

4.9. Verificar estado atual dos desconectáveis e fixações dos mesmos (grampo e suporte de fixação);

4.10. Verificar se estão em condições adequadas os aterramentos dos terminais de terra das chaves, das blindagens dos cabos e dos acessórios desconectáveis;

4.11. Verificar as condições atuais das identificações de fases e de circuitos.

5. Verificações com instrumentos:

5.1. Identificar eventuais pontos quentes nos desconectáveis e nas buchas de baixa tensão, através de medidor de temperatura digital a distância;

5.2. Identificar, se possível, causa provável de ocorrência de ponto quente.

6. Verificações operativas (a):

6.1. Obter autorização do COI para realização das operações;

6.2. Retirar os bloqueios das vias das chaves;

6.3. Utilizar as luvas isolantes de borracha classe 0 e protetor facial;

6.4. Verificar condições operativas das chaves – problemas para o acionamento da mesma:

- colocar na posição “aberta” (c) a via correspondente ao circuito de entrada;
- colocar na posição “terra” (b) as vias correspondentes aos circuitos de saídas;
- colocar na posição”fechada” as vias que estão operando normalmente abertas (contingências) e posteriormente, retorná-la à posição “aberta”;
- Colocar na posição “fechada” a via correspondente ao circuito de entrada”.

6.5. Colocar bloqueio em cada via da chave:

- Verificações das condições operativas implicam em interrupções dos consumidores e devem ser autorizadas pelo COI;
- Quando as vias não possuem a posição “terra” deve se considerar a colocação na posição “aberta”;
- Não considera verificação da manobra para a posição “terra” visto que implicará em aterramento do circuito conectado naquela via curto – circuito.

7. Tarefas complementares:

7.1. Fechar as tampas / portas dos compartimentos;

7.2. Recolher ferramentas e acondicioná-las em local adequado da viatura;

7.3. Limpar área de trabalho.

8. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		